ஆற்றல்	தொடக்கத்தில்	இறுதியில்
இயக்க ஆற்றல்	$\frac{1}{2}mv_0^2$	$\frac{1}{2}mv^2$
நிலை ஆற்றல்	0	mgh
மொத்த ஆற்றல்	$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_0^2$	$\frac{1}{2}mv^2 + mgh$

h உயரத்தில் நிலை ஆற்றல், இயக்க ஆற்றல் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் ஆகியவற்றின் இறுதி மதிப்புகள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.

ஆற்றல் மாறா விதியின் படி தொடக்க மற்றும் இறுதி மொத்த ஆற்றல்கள் சமமாகும்.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

$$v_0^2 = v^2 + 2gh$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$

பாடப்பகுதி (2.11.2) இல் இயக்கவியல் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி நுண்கணித முறைப்படி இது போன்ற முடிவு பெறப்பட்டதை கவனிக்கவும். எனினும் ஆற்றல் மாறா விதியின் முறைப்படி கணக்கிடுவது நுண்கணித முறையைவிட மிகவும் எளிதாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 4.16

ஒரு சுருள்வில்லுடன் இணைக்கப்பட்ட 2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் அதன் சமநிலையிலிருந்து $x = 10$ m என்ற தொலைவுக்கு நகர்த்தப்படுகிறது. சுருள்வில் மாறிலி k = 1 N m^{-1} மற்றும் பரப்பு உராய்வற்றதாகக் கருதுக.

(a) பொருளானது சமநிலையைக் கடக்கும்போது அதன் வேகம் என்ன?

(b) பொருளானது சமநிலையைக் கடக்கும் போதும், $x = \pm 10\ m$ என்ற விளிம்பு நிலையை கடக்கும்போதும் பொருளின் மீது செயல்படும் விசை யாது?

தீர்வு

(a) சுருள்வில் விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசை ஆகையால் மொத்த ஆற்றல் மாறிலி ஆகும். x=10 m எனும்போது மொத்த ஆற்றல் முழுவதும் நிலை ஆற்றலாக மட்டுமே இருக்கும்.

$$E = U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\times(1)\times(10)^2 = 50\ J$$

பொருள் சமநிலையைக் கடக்கும்போது $(x = 0)$, நிலை ஆற்றலானது

$$U = \frac{1}{2}\times 1\times(0) = 0\ J$$

இந்நிலையில் முழு ஆற்றலும் இயக்க ஆற்றலாக மட்டுமே உள்ளது.

$$E = KE = \frac{1}{2}mv^2 = 50\,J$$

வேகம்

$$v = \sqrt{\frac{2KE}{m}} = \sqrt{\frac{2\times 50}{2}} = \sqrt{50}\ m\,s^{-1} \approx 7.07\ m\,s^{-1}$$

(b) சுருள்வில்லின் மீள்விசை F = – kx என்பதால் பொருளானது நடுநிலையைக் கடக்கும் போது அது எவ்விசையையும் உணராது. நடுநிலையில் பொருளானது மிக வேகமாக நகருகிறது என்பதை அறியவும். பொருளானது x = + 10 m (நீட்சி) என்ற நிலையில் உள்ளபோது விசை F = – kx

F = – (1) (10) = – 10 N இங்கு எதிர்குறியானது விசை நடுநிலையை நோக்கி, அதாவது எதிர் x– அச்சை நோக்கி உள்ளதைக் குறிக்கிறது. மேலும் பொருளானது

x = – 10 m (அமுக்கம்) என்ற நிலையில் உள்ளபோது அது உணரும் விசை

F= – (1) (–10) = + 10 N. இங்கு நேர்க்குறியானது விசை நேர் x – அச்சை நோக்கி உள்ளதைக் குறிக்கிறது.